

TB Multiband Compressor

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- Band 1~3은 기본 enabled, Band 4는 disabled 상태에서 필요한 대역만 켭니다.
- 각 band의 Frequency/Bandwidth로 범위를 정하고 Threshold/Range/Ratio를 조정합니다.
- Dynamics를 Compress 또는 Expand로 선택하고 Stereo/Mid/Side channel mode를 비교합니다.
- 외부 키가 필요하면 Source를 EXT로 바꾸고 host sidechain을 연결합니다.
- Linear, oversampling, lookahead는 latency를 바꾸므로 마지막에 품질 비교합니다.

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

4개 선택형 dynamic band를 TPT band-pass delta 또는 Linear 경로로 처리하는 78-parameter 멀티밴드 컴프레서/익스텐더입니다.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Global Mix / Output / Bypass (mix, output, bypass)	전역 wet level, trim, bypass	전체 처리량과 출력 레벨을 정합니다.
Band enable/frequency/bandwidth (band{1..4}_enabled, band{1..4}_frequency, band{1..4}_bandwidth)	band 범위와 활성 상태	처리할 주파수 영역을 정의합니다.
Band dynamics (band{1..4}_threshold, band{1..4}_range, band{1..4}_ratio, band{1..4}_attack, band{1..4}_release, band{1..4}_knee, band{1..4}_output)	band gain computer와 timing	Compress/Expand와 signed Range로 대역 gain을 정합니다.
Band detector/expert (band{1..4}_mode, band{1..4}_source, band{1..4}_detector_mode, band{1..4}_detector_frequency, band{1..4}_detector_bandwidth, band{1..4}_stereo_link, band{1..4}_audition, band{1..4}_channel_mode)	검출·키·모니터·채널 범위 선택	carrier와 detector를 분리하고 channel별 처리를 시험합니다.
Phase/Oversampling/Lookahead (phase_mode, oversampling, lookahead)	품질과 latency 선택	phase path, rate, detector-audio 시간차를 바꿉니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Analyzer and local gestures (ui:analyzerButton, ui:bandNodes, ui:coloredEdges, ui:deltaListen)	spectrum 표시, node/edge drag, right-click Delta Listen	band 배치와 차이 모니터를 조작합니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

고정 crossover 전체 분할 대신 필요한 주파수에 독립 band를 놓고 나머지 spectrum을 그대로 둘 때 선택합니다.

Dynamic 모드의 band-pass delta는 neutral gain에서 비활성 대역의 영향을 최소화하도록 설계되어 있습니다.

각 band에 Compress/Expand, signed Range, detector mode, internal/external source, stereo link, audition을 제공하므로 문제 대역만 downward 또는 upward로 다룰 수 있습니다.

Channel Mode를 Stereo/Mid/Side로 바꿔 center와 side를 별도로 시험할 수 있으며, Audition/Delta Listen은 sound-design보다 분석·세팅 확인을 위한 모니터링 계약입니다.

Linear phase는 pre-ringing과 고정 지연을 감수하고 위상 일관성을 시험하는 선택입니다. Dynamic + Off + 0 ms만 zero-latency 경로입니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 입력 spectrum analyzer(표시 전용)
2. 각 enabled band의 filter/detector 또는 EXT sidechain
3. band별 threshold/range/ratio/knee dynamics
4. attack/release envelope와 stereo link/channel mode
5. band output과 global Mix/Output
6. Dynamic 또는 Linear phase, lookahead, oversampling
7. Delta/Audition monitor 및 soft bypass

카탈로그 버전: 1.0.2 · 소스에서 확인한 버전 표기: 1.0.2

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 `ui:` 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Global Mix / Output / Bypass mix, output, bypass	범위: Mix 0..100%; Output -18..18 dB; Bypass off/on 기본값: 100%; 0 dB; off	동작: 전역 wet level, trim, bypass 청감: 전체 처리량과 출력 레벨을 정합니다.	요청된 host parameter이며 band output과 별개입니다.
Band enable/frequency/bandwidth band{1..4}_enabled, band{1..4}_frequency, band{1..4}_bandwidth	범위: enabled bool; 30..18000 Hz; 0.25..4 oct 기본값: B1-3 on, B4 off; 120/1200/7000/12000 Hz; 1.5 oct	동작: band 범위와 활성 상태 청감: 처리할 주파수 영역을 정의합니다.	band overlap과 gap은 허용되며 전체 crossover tree가 아닙니다.
Band dynamics band{1..4}_threshold, band{1..4}_range, band{1..4}_ratio, band{1..4}_attack, band{1..4}_release, band{1..4}_knee, band{1..4}_output	범위: Threshold -60..0 dB; Range -48..12 dB; Ratio 1..20; Attack 0.5..200 ms; Release 20..2000 ms; Knee 0..18 dB; Output -18..18 dB 기본값: -18 dB; -3 dB; 2:1; 15 ms; 180 ms; 6 dB; 0 dB	동작: band gain computer와 timing 청감: Compress/Expand와 signed Range로 대역 gain을 정합니다.	Expand는 Range sign과 mode 조합을 확인해야 합니다.
Band detector/expert band{1..4}_mode, band{1..4}_source, band{1..4}_detector_mode, ba nd{1..4}_detector_frequency, b and{1..4}_detector_bandwidth, band{1..4}_stereo_link, band{1..4}_audition, band{1..4}_channel_mode	범위: mode Compress/Expand; source INT/EXT; detect BAND/FREE; detector 30..18000 Hz, 0.25..4 oct; stereo link 0..100%; audition bool; channel Stereo/Mid/Side 기본값: Compress; INT; BAND; detector follows band frequency/1.5 oct; 100%; off; Stereo	동작: 검출-키-모니터-채널 범위 선택 청감: carrier와 detector를 분리하고 channel별 처리를 시험합니다.	EXT는 host auxiliary 입력이 없으면 기대한 gain을 만들지 않습니다.
Phase/Oversampling/Lookahe ad phase_mode, oversampling, lookahead	범위: Dynamic/Linear; OFF/2x/4x/8x; 0..20 ms 기본값: Dynamic; OFF; 0 ms	동작: 품질과 latency 선택 청감: phase path, rate, detector-audio 시간차를 바꿉니다.	host automation 불가이며 값 변경 시 latency 재보고가 필요합니다.
Analyzer and local gestures ui:analyzerButton, ui:bandNodes, ui:coloredEdges, ui:deltaListen	범위: local UI 기본값: analyzer hidden; no delta	동작: spectrum 표시, node/edge drag, right-click Delta Listen 청감: band 배치와 차이 모니터를 조작합니다.	Delta Listen은 78 parameter/state/automation surface가 아닙니다.

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- 보컬 치찰/공진 대역: 필요한 band만 켜고 Frequency/Bandwidth를 좁힌 뒤 Compress를 설정합니다. Audition과 detector mode를 번갈아 사용해 carrier가 아닌 검출 신호를 확인합니다.
- 마스터 저역 확장: 한 band를 Expand로 두고 Range/Ratio를 작은 변화부터 비교합니다. Dynamic 0 ms와 Linear 경로를 latency 보상 후 비교합니다.

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- Dynamic+OFF+0 ms 외에는 filter/oversampling/lookahead latency가 있으며 Linear는 pre-ringing 가능성이 있습니다.
- 외부 sidechain은 host auxiliary 입력 하나를 공유하며 band별 키 신호를 따로 만들지 않습니다.
- 분석기와 Delta Listen은 모니터링 전용이고 자동 target loudness나 limiter가 아닙니다.
- 4 band 고정이며 임의 개수의 band 생성 기능은 없습니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
Parameters.h	explicit code citation	78 ID contract, ranges, defaults, choices
Multiband Processing Research	explicit product citation	Dynamic/Linear, latency and sidechain decisions
JUCE LinkwitzRileyFilter https://docs.juce.com/master/classjuce_1_1dsp_1_1LinkwitzRileyFilter.html	concept background	filter-bank context only; current dynamic delta is not claimed identical

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

- ☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____
- ☐ 주요 조절부와 값: _____
- ☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____
- ☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본